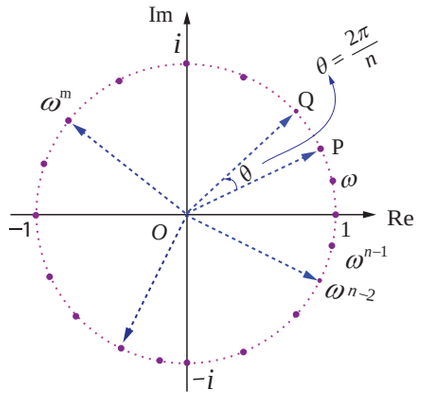
ஆகவே ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்களில் ஒன்று ω ஆகும். சமன்பாடு (1)-லிருந்து $1, \omega, \omega^2, \cdots, \omega^{n-1}$ ஆகியவை ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் ஆகும். $1, \omega, \omega^2, \cdots, \omega^{n-1}$ என்ற இந்த கலப்பெண்கள் கலப்பெண் தளத்தில் n பக்கங்களை உடைய சீரான பலகோணத்தின் உச்சிப்புள்ளிகளாக ஓரலகு வட்டத்தின் மீது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அமையும். இந்த எல்லா n-ஆம் படிமூலங்களின் மட்டு மதிப்புகளும் 1 எனவே இவை ஆதியை மையமாகவும் ஆரம் 1 கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமையும். மேலும் இந்த n மூலங்களில் அடுத்தடுத்த மூலக்ளுக்கு இடைப்பட்ட கோண வித்தியாசம் $\frac{2\pi}{n}$. எனவே, n மூலங்களும் வட்டத்தின் மீது சீரான இடைவெளி விட்டு அமையும்.



ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள்
படம் 2.45

ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் $1, \omega, \omega^2, \cdots, \omega^{n-1}$ ஆகியவை ω-வை பொது விகிதமாகக் கொண்ட பெருக்குத் தொடரை அமைக்கிறது.

ஆகவே $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{n-1} = \dfrac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0$ இங்கு $\omega^n = 1$ மற்றும் $\omega \neq 1$.

ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தின் கூட்டுத்தொகை
$1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{n-1} = 0$ ஆகும்.

ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தின் பெருக்குத் தொகை

$$1\,\omega\,\omega^2\cdots\omega^{n-1} = \omega^{0+1+2+3+\cdots+(n-1)} = \omega^{\frac{(n-1)n}{2}}$$

$$= \left(\omega^n\right)^{\frac{(n-1)}{2}} = \left(e^{i2\pi}\right)^{\frac{(n-1)}{2}} = \left(e^{i\pi}\right)^{n-1} = (-1)^{n-1}$$

ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தின் பெருக்குத்தொகை
$1\,\omega\,\omega^2\cdots\omega^{n-1} = (-1)^{n-1}$ ஆகும்.

$|\omega| = 1$, எனவே $\omega\bar{\omega} = |\omega|^2 = 1$; ஆகையால், $\bar{\omega} = \omega^{-1} \Rightarrow (\bar{\omega})^k = \omega^{-k}$, $0 \le k \le n-1$

$$\omega^{n-k} = \omega^n\omega^{-k} = \omega^{-k} = (\bar{\omega})^k,\ 0 \le k \le n-1$$

ஆகவே, $\omega^{n-k} = \omega^{-k} = \left(\bar{\omega}\right)^k,\ 0 \le k \le n-1.$

குறிப்பு

(1) ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தும் பெருக்குத் தொடரை அமைக்கின்றது.

(2) ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தின் கூட்டுத்தொகை பூஜ்ஜியமாகும்.

(3) ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தின் பெருக்குத்தொகை $(-1)^{n-1}$ ஆகும்.

(4) ஒன்றின் n-ஆம் படிமூலங்கள் அனைத்தும் ஆதியை மையமாகவும் ஆரம் 1 கொண்ட வட்டத்தின் மீது அமைவதுடன் வட்டத்தை n சமபாகங்களாகப் பிரிக்கின்றது. மேலும் இவை n பக்கங்கள் கொண்ட பலகோணத்தை அமைக்கின்றது.

Chapter 2 Complex Numbers.indd 94 05-02-2020 17:35:08